



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Modelo Dimensional

Kent Foods

Avance 1

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Agosto 2026

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 2 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

1. Identificación del Proyecto

N° grupo	<< 7 >>
Nombre Proyecto	7

2. Integrantes del Equipo de Trabajo

#	RUT	APELLIDOS	NOMBRES
1	21.157.116-0	Bustos	Iván
2	21.142.179-7	Fernández	Matías
3	21.591.557-3	Martínez	Renato
4	21.512.815-6	Lara	Matías

3. Historia de cambios

Versión	Fecha	Modificado por	Sección, página o texto revisado
1	19/08/26	Matías Fernández	Introducción y objetivos del proyecto
2	28/08/26	Renato Martínez	Primeros KPI's, preguntas y versión 1 de jerarquías.
3	29/08/26	Ivan Bustos	Medidas del modelo y revisión de kpi
4	30/08/26	Matias Lara	Pulida de secciones 3.1 , 3.2 y 3.3
5	31/08/26	Renato Martínez	Justificación de jerarquías

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 3 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
3	DESARROLLO	4
3.1	PROCESO DE NEGOCIO	4
3.2	GRANULARIDAD Y JERARQUÍAS	5
3.3	DIMENSIONES DEL MODELO	5
3.4	MEDIDAS DEL MODELO	5
3.5	MODELO DIMENSIONAL	5
4	CONCLUSIONES	5
5	BIBLIOGRAFÍA	6

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 4 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla el desarrollo de la propuesta inicial de Inteligencia de Negocios para la empresa Kent Foods, organización dedicada a la venta de alimentos mediante envíos, la cual ha tenido un crecimiento considerable a lo largo de los años. Debido a esta rápida expansión, se ha identificado la necesidad de incorporar herramientas analíticas que permitan a los encargados de tomar decisiones a partir de fuentes confiables, asegurando así un crecimiento sostenido y un buen rumbo a la compañía.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Principal: Desarrollar e implementar una propuesta integral de Inteligencia de Negocios para la empresa Kent Foods, orientada a apoyar al dueño y a los encargados en el proceso de toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos:

- **Proceso de Negocio:** Elegir el proceso de negocio a analizar, formular al menos 5 preguntas de negocio relevantes para la toma de decisiones y definir al menos 3 KPIs (uno de ratio, uno de variación y uno de promedio).
- **Granularidad y Jerarquías:** Establecer el nivel de detalles de los datos y las posibles jerarquías para responder a las preguntas y a los KPI's.
- **Dimensiones del modelo:** Elegir un mínimo de 5 dimensiones con sus respectivos atributos.
- **Medidas del Modelo:** Identificar un mínimo de 2 medidas que sean congruentes con los KPIs y definir la tabla de hechos.
- **Modelo Dimensional (Base de Datos Física):** Construir el modelo dimensional utilizando MS SQL Server, lo cual incluye adjuntar en el informe la evidencia de la creación (el código DDL) y el diagrama dimensional obtenido desde SQL Server.

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 5 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

3 DESARROLLO

3.1 PROCESO DE NEGOCIO

El proceso de negocio seleccionado para este proyecto es la *Gestión de Ventas y Envíos* de Kent Foods, analizando desde que se emiten las órdenes hasta la entrega del producto.

Preguntas:

Tablas:

— Tiempo promedio de envío (KPI 1)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de la eficiencia logística y despachos
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el tiempo promedio en días que transcurre desde que un cliente realiza un pedido hasta que es enviado, calculado de forma independiente para cada transportista, con el fin de comparar su desempeño en el despacho de pedidos.
KPI 1	$KPI(tr, t) = \frac{\sum (Fecha\ envío - Fecha\ orden)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}{(Cantidad\ ordenes)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes** y **Transportistas** (join por **EnviadoPor**), confirmando que el promedio es calculable para los 3 transportistas registrados (*Federal Shipping, Speedy Express, United Package*) . Se encontraron 21 órdenes sin **FechaEnvío** registrada (pedidos aún no despachados), las cuales deberían excluirse del cálculo.

— Tipo variación (KPI 2)

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 6 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

Campo	Detalle
Requisito	Análisis del crecimiento comercial de Kent Foods por región.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Medir el crecimiento o decrecimiento porcentual de los ingresos totales por ventas de cada región, comparando el período actual frente al período anterior.
KPI 2	$KPI(r, t) = \frac{(Ventas\ tot.)_{región\ r,\ en\ periodo\ t} - (Ventas\ tot.)_{r, (t-1)}}{(Venta\ tot.)_{r, (t-1)}} * 100$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes**, **DetalleOrden**, **Empleados**, **TerritoriosEmpleados**, **Territorios** y **Regiones**. Se detectó que unir directamente por **TerritoriosEmpleados** duplica las ventas (un empleado puede tener varios territorios en la misma región), por lo que se usó una relación empleado-región sin duplicados antes de agregar.

— Ventas totales por proveedor (KPI 3)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de rentabilidad e ingresos asociados a proveedores.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el monto total de ingresos netos generados por los productos de cada proveedor, considerando el precio unitario y el descuento aplicados en cada línea de la orden, para identificar qué proveedores aportan más ingresos a la compañía.
KPI 3	$KPI(p, t) = \sum_i (PrecioUnitario_i * Cantidad_i * (1 - Descuento_i))$ *Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden\ del\ proveedor\ p,\ periodo\ t}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **DetalleOrden**, **Productos** y **Proveedores**, confirmando que el join no pierde registros y que **PrecioUnitario**, **Cantidad** y **Descuento** no presentan nulos. El resultado cubre los 29 proveedores

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 7 de 18
Clasificación:	PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA

registrados, con montos de ingreso que varían considerablemente entre ellos, confirmando que el KPI es calculable con los datos actuales.

— Promedio de compras por pedido (KPI 4)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis del comportamiento de compra de los clientes.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el volumen promedio de unidades que cada cliente incluye en sus órdenes de compra, para evaluar el tamaño típico de sus pedidos.
KPI 4	$KPI(c, t) = \frac{\sum_i Cantidad_i}{Tot. ordenes del cliente c}$ *Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden \text{ del cliente } c, \text{ periodo } t}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes** y **DetalleOrden** agrupando por **ClienteID**, sin nulos ni pérdida de registros. Los resultados muestran variación real entre clientes, confirmando que el KPI permite diferenciar el comportamiento de compra por cliente.

— % de venta por categoría de producto

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de la composición de las ventas por categoría de producto.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular la proporción de los ingresos totales de la empresa que corresponde a cada categoría de producto en un período determinado, permitiendo identificar qué categorías concentran más venta.

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 8 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

KPI 5

$$KPI(cat, t) = \frac{VentaTotal_{de\ la\ categoria\ cat\ en\ el\ periodo\ t}}{VentaTotal\ de\ la\ empresa_{en\ periodo\ t}} * 100$$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **DetalleOrden**, **Productos** y **Categorías**, confirmando que las 8 categorías del catálogo tienen ventas registradas sin nulos.

3.2 GRANULARIDAD Y JERARQUÍAS

El nivel de granularidad más preciso del modelo dimensional será la línea de producto dentro de una orden específica. Esto nos permitirá estudiar las ventas a un nivel tan pequeño como el de cada ítem individual, pudiendo analizar los precios, cantidades del producto y también los descuentos a cada ítem en el pedido.

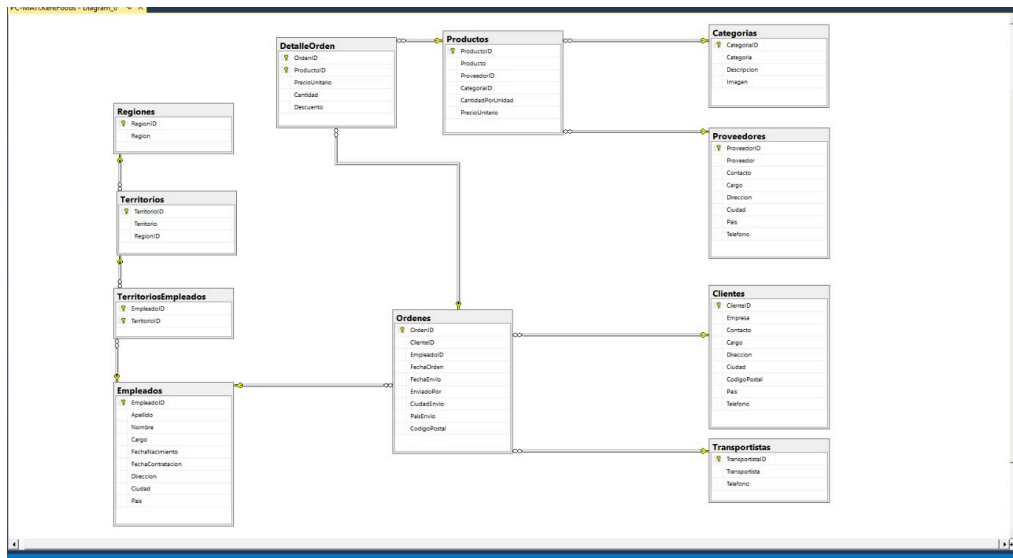
–Jerarquías

- Tiempo:** Año > Trimestre > Mes > Día.
 - Permite analizar en qué tiempos del año se vende más y calcular variaciones de ingresos en períodos anteriores (KPI 2)
- Geográfica:** País > Región > Territorio > Ciudad.
 - Facilita el análisis territorial y permite un profundo nivel de detalle para ubicar zonas de alto o bajo rendimiento en ventas.
- Producto:** Categoría > Producto.
 - Nos permite agrupar los productos e identificar qué categoría generan la mayor cantidad de ingresos para la empresa (KPI 5).

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 9 de 18
	Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA		

3.3 DIMENSIONES DEL MODELO

A partir del archivo entregado .bak nos dió este modelo fisico:



A Partir de esto se crearon las siguientes dimensiones

1.-Dim_Tiempo: Atributos (FechaKey, Fecha, Día, Mes, Trimestre, Año).

- Permite ver la dinámica de las ventas y despachos junto con el estándar de trimestres para futuros cambios de estrategia o similares (Todos los kpi definidos usan un periodo t).

2.-Dim_Producto: Atributos (ProductoID, NombreProducto, CategoriaID, NombreCategoria).

- Podemos analizar nuestro inventario (KPI 5).

3.-Dim_Cliente: Atributos (ClienteID, NombreEmpresa, Ciudad, CódigoPostal, País).

- Permite segmentar el análisis de ventas y el comportamiento de compra de los clientes según su ubicación geográfica (KPI 4).

4.-Dim_Transportista: Atributos (TransportistaID, Transportista).

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 10 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

- Permite comparar el desempeño de despacho entre las distintas empresas transportistas (KPI 1) .

5.-Dim_Empleado: Atributos (EmpleadoID, NombreEmpleado, Territorio, Región).

- Permite identificar qué región genera más ingresos y cómo varían las ventas en el tiempo (KPI 2).

6.-Dim_Proveedor: Atributos (ProveedorID, Proveedor, Ciudad, País).

- Permite identificar qué proveedores generan más ingresos para la compañía (KPI 3).

3.4 MEDIDAS DEL MODELO

Tabla de hechos: Fact_Ventas

Una fila por cada línea de producto dentro de una orden

Campo	Tipo	Descripción
id_orden	Atributo degenerado (forma parte de la clave primaria, junto con id_producto)	Corresponde al número de orden original del sistema transaccional. Permite agrupar las líneas que pertenecen a una misma orden y contar órdenes distintas, lo cual se utiliza en el cálculo de KPI 1 y KPI 4.
id_producto	Clave foránea → Producto (forma parte	Identifica el producto

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 11 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

Campo	Tipo	Descripción
	de la clave primaria, junto con id_orden)	vendido.
id_fecha_orden	Clave foránea → Tiempo	Corresponde a la fecha en que el cliente emitió la orden.
id_fecha_envio	Clave foránea → Tiempo	Corresponde a la fecha en que la orden fue despachada
id_cliente	Clave foránea → Cliente	Identifica al cliente que realizó la orden
id_transportista	Clave foránea → Transportista	Identifica al transportista asignado al envío de la orden. Es nula si la orden aún no ha sido enviada.
id_empleado	Clave foránea → Empleado	Identifica al empleado que gestionó la orden.
id_proveedor	Clave foránea → Proveedor	Identifica al proveedor del producto vendido, obtenido de la relación entre Productos y Proveedores del modelo relacional.
cantidad	Medida	Corresponde a las unidades del producto vendidas. Es aditiva: puede sumarse a través de cualquier dimensión. Soporta el cálculo de KPI 4.
precio_unitario	Medida	Corresponde al precio unitario del producto en el momento de la venta. No es aditiva, ya

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 12 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

Campo	Tipo	Descripción
		que es un valor unitario que sólo debe utilizarse como factor de cálculo. Es insumo del cálculo de KPI 3.
descuento	Medida	Corresponde al porcentaje de descuento aplicado a la línea de la orden. No es aditiva: se utiliza como factor de cálculo y no debe sumarse. Es insumo del cálculo de KPI 3.
monto_neto	Medida calculada = $\text{precio_unitario} \times \text{cantidad} \times (1 - \text{descuento})$	Corresponde al ingreso neto generado por la línea de venta. Es aditiva: puede sumarse por producto, categoría, proveedor, cliente, región y período. Soporta el cálculo de KPI 2, KPI 3 y KPI 5.
dias_envio	Medida calculada en el proceso ETL = $\text{DATEDIFF}(\text{día}, \text{FechaOrden}, \text{FechaEnvio})$	Corresponde a los días transcurridos entre la fecha de la orden y la fecha de envío. Se calcula durante el proceso ETL, al ser un dato de cabecera de la orden, su valor se repite en todas las líneas de una misma orden, por lo que es semi-aditiva: no debe sumarse entre líneas de una misma orden, sino agregarse mediante promedio, agrupando primero por orden y luego por transportista. Es

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 13 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

Campo	Tipo	Descripción
		nula en las 21 órdenes sin fecha de envío detectadas en la validación de la sección 3.1, las cuales deben excluirse del cálculo. Soporta el cálculo de KPI 1.

Con las medidas y atributos descritos, los cinco KPI de la sección 3.1 quedan totalmente soportados por la tabla de hechos: KPI 1 se calcula promediando dias_envio agrupado por id_transportista, KPI 2 y KPI 5 se calculan sumando monto_neto agrupado por región/categoría y período, KPI 3 se calcula sumando monto_neto agrupado por id_proveedor, y KPI 4 se calcula promediando cantidad agrupada por id_cliente e id_orden.

3.5 MODELO DIMENSIONAL

En esta sección se evidencia la creación física del modelo dimensional diseñado para Kent Foods utilizando el gestor de base de datos MS SQL Server. A partir de la definición de la granularidad, las dimensiones y las métricas, se estructuró un esquema en estrella optimizado para consultas analíticas.

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 14 de 18
	Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA		

```

-- Creación de la Base de Datos
CREATE DATABASE KentFoods_DW;
GO
USE KentFoods_DW;
GO

-- Creación de Dimensiones
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    FechaKey INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE NOT NULL,
    Dia INT NOT NULL,
    Mes INT NOT NULL,
    Trimestre INT NOT NULL,
    Año INT NOT NULL
);

CREATE TABLE Dim_Producto (
    ProductoID INT PRIMARY KEY,
    NombreProducto VARCHAR(100) NOT NULL,
    CategoriaID INT NOT NULL,
    NombreCategoria VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dim_Cliente (
    ClienteID INT PRIMARY KEY,
    NombreEmpresa VARCHAR(100) NOT NULL,

```

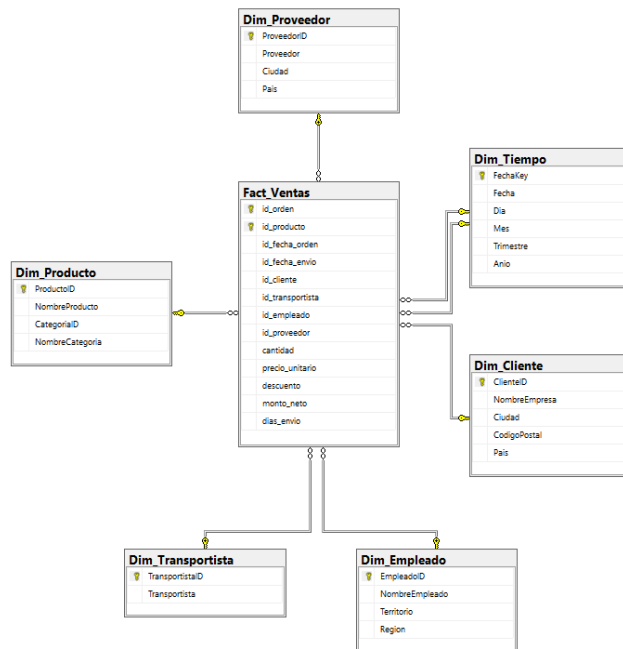
Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-29T22:05:37.4656689-04:00

A continuación, se presenta el diagrama relacional obtenido directamente desde el gestor de base de datos, el cual demuestra la correcta conexión entre la tabla de hechos central y sus respectivas dimensiones:

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 15 de 18
Dirigido a:		MAURICIO FIGUEROA	



El siguiente código DDL (Data Definition Language) corresponde a las sentencias ejecutadas para la creación de la base de datos KentFoods_DW, garantizando la integridad referencial mediante claves primarias y foráneas:

```
CREATE DATABASE KentFoods_DW;
```

```
GO
```

```
USE KentFoods_DW;
```

```
GO
```

```
-- Creación de Dimensiones
```

```
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
```

```
    FechaKey INT PRIMARY KEY,
```

```
    Fecha DATE NOT NULL,
```

```
    Día INT NOT NULL,
```

```
    Mes INT NOT NULL,
```

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 16 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

```

Trimestre INT NOT NULL,
Anio INT NOT NULL
);
CREATE TABLE Dim_Producto (
    ProductoID INT PRIMARY KEY,
    NombreProducto VARCHAR(100) NOT NULL,
    CategoricalID INT NOT NULL,
    NombreCategoria VARCHAR(50) NOT NULL
);
CREATE TABLE Dim_Cliente (
    ClienteID INT PRIMARY KEY,
    NombreEmpresa VARCHAR(100) NOT NULL,
    Ciudad VARCHAR(50),
    CodigoPostal VARCHAR(20),
    Pais VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE Dim_Transportista (
    TransportistaID INT PRIMARY KEY,
    Transportista VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Dim_Empleado (
    EmpleadoID INT PRIMARY KEY,
    NombreEmpleado VARCHAR(100) NOT NULL,
    Territorio VARCHAR(50),
    Region VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE Dim_Proveedor (

```

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 17 de 18
Clasificación:	Dirigido a:		
PROYECTO – AVANCE 1	MAURICIO FIGUEROA		

```

ProveedorID INT PRIMARY KEY,
Proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,
Ciudad VARCHAR(50),
Pais VARCHAR(50)
);
-- Creación de la Tabla de Hechos
CREATE TABLE Fact_Ventas (
    id_orden INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Producto(ProductoID),
    id_fecha_orden INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Tiempo(FechaKey),
    id_fecha_envio INT FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Tiempo(FechaKey),
    id_cliente INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Cliente(ClienteID),
    id_transportista INT FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Transportista(TransportistaID),
    id_empleado INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Empleado(EmpleadoID),
    id_proveedor INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Dim_Proveedor(ProveedorID),

    -- Medidas
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    descuento DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    monto_netto DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    dias_envio INT,
    -- Clave primaria compuesta
    PRIMARY KEY (id_orden, id_producto)
);
GO

```

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 18 de 18
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: MAURICIO FIGUEROA	

4 CONCLUSIONES

El desarrollo de este primer avance nos permitió comprender que en un proyecto de Inteligencia de Negocios, el conocimiento y entendimiento de las reglas del negocio tienen un peso estratégico fundamental, superando incluso a la propia herramienta tecnológica seleccionada.

Durante la aplicación de los pasos de la metodología de Kimball para la empresa Kent Foods, el aspecto más relevante y desafiante fue el análisis de la disponibilidad y calidad de los datos transaccionales. Este proceso de validación es crítico, ya que si al Data Warehouse ingresan datos con errores o anomalías, la información resultante para la toma de decisiones gerenciales será inevitablemente incorrecta o de mala calidad.

Como próximos pasos para el desarrollo del proyecto semestral, nos corresponde avanzar hacia la fase de Adquisición de Datos, donde el desafío principal será diseñar e implementar el proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga).

5 BIBLIOGRAFÍA

- Figueroa Colarte, M. (2026). Caso Semestral Forma C - KentFoods. Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática.
- Universidad Técnica Federico Santa María. (2026). Plantilla Informe 1 BI: Modelo Dimensional Kent Foods - Avance 1. Departamento de Informática.
- Figueroa Colarte, M. (2026). Manual de Instalación: Preparación del entorno para Inteligencia de Negocios. Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática.
- Figueroa Colarte, M. (2026). Apuntes y grabaciones de clases de la asignatura Bases Tecnológicas para la Inteligencia de Negocios (INF330). Universidad Técnica Federico Santa María.